

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Kasanın İçinde — Anakart
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, kamera turu, animasyonla modelleme (ışık akışı), tahmin et-izle, parça avı oyunu ve gerçek anakart üzerinde grup çalışması
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse eski ya da arızalı bir masaüstü anakartı (her grup için bir tane ya da sınıfça bir tane), yoksa büyük basılı bir anakart fotoğrafı; numaralı yapışkan not kâğıtları
Kavramlar / Terimler	Kasa Türleri, Anakart: Parçaların Yolları, İşlemci Soketi, RAM Yuvaları, Genişleme Yuvaları (PCIe, M.2), Arka Panel

2. KAZANIMLAR

- K1. Anakartın parçaları birbirine bağladığını açıklar.
- K2. İşlemci soketi, RAM yuvaları ve genişleme yuvalarını anakart üzerinde bulur.
- K3. Arka panel portlarını tanıır.
- K4. Kasa türlerini karşılaştırır.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında yavaşça dönen anakartı ve üzerindeki renkli ışık izlerini izletin. Sorun: “Bu yeşil-siyah levhanın üstünde ışıklar neden bir yerden başka bir yere koşuyor?” Birkaç cevap alın, düzeltmeyin. Hedefler slaytında dört kazanımı sesli okutun. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği tahtaya yazın, her seçenek için el kaldırtıp sayıları not edin: “Tahminlerimizi ikinci adımda, ışıklı yolları izlerken yoklayacağız.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Kasa Türleri Kasa Türleri Slayt 4	Slayt açılınca üç bilgisayar kendi tablasında döner; önce yalnız izletin ve sorun: “Hangisini sırt çantana koyabilirsin, hangisi masadan hiç kalkmaz?” Ardından Masaüstü, Dizüstü ve Tümleşik düğmelerine sırayla bastırın; kamera o türe yaklaşırken soldaki tablonun satırı renklenir. “Kule kasada parçalar ayrı bir kutudadır, bu yüzden açıp yeni parça eklemek kolaydır; dizüstünde her şey sıkıştırılmıştır; tümleşikte bilgisayarın kendisi ekranın arkasına gizlenmiştir” deyin. Tümleşikliği döndürüp arkasındaki kalın gövdeyi gösterin. Öğrencilere evde ya da okulda gördükleri bilgisayarın hangi türe girdiğini söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Anakart: Parçaların Yolları Anakart ve Bakır Yollar Slayt 5	Işık akışı kendiliğinden başlar: önce işlemci ile RAM arasında mavi, sonra ekran kartı yuvasına turuncu, en son SATA portundan işlemciye yeşil ışık gider ve geri döner. İlk turu sessizce izletin, sonra RAM yolu düğmesiyle yalnız mavi yolu yeniden oynatıp sorun: “Işık gidip neden geri geliyor?” “Anakart bir şehrin yol ağı gibidir; bilgiler kablo yerine kartın içine gömülü ince bakır şeritlerde gider gelir” deyin. Isınma tahminlerini burada açıklayın; ekranda öğrencinin kendi tahmini de yazar. Köşedeki gerçek fotoğrafa dikkat çekip gerçek kartta da ince çizgilerin görüldüğünü söyleyin. Öğrencilere ışığın geçtiği iki parçanın adını söyletin.
3	İşlemci Soketi İşlemci Soketi Slayt 6	Kamera turu başlar: tepedeki şeritte 1. durak yanar ve görüntü sokete yaklaşır. Kapak kapalıyken sorun: “Bu siyah kapağın altında sizce ne saklanıyor?” Tahminleri aldıktan sonra Kolu kaldır düğmesine bastırın; metal kol kalkar, plaka açılır, altın renkli pimler ve köşedeki üçgen belirir. “Bu pimler saç teli kadar incedir, parmakla bile eğilebilir; o yüzden socketin kapağı ancak işlemci takılırken çıkarılır. Köşedeki üçgen, işlemcinin üstündeki üçgenle aynı köşeye gelmelidir” deyin. Parçalara dokunulunca açılan kartları bir öğrenciye okutun. Öğrencilere işlemcinin yönünü neyin belirlediğini söyletin.
4	RAM Yuvaları RAM Yuvaları Slayt 7	Kamera ikinci durağa, socketin yanındaki dört uzun yuvaya kayar; yuvaların ucunda 1’den 4’e numaralar çıkar. Mandallar kapalıyken sorun: “Yuvaların iki ucundaki beyaz tırnaklar ne işe yarıyor olabilir?” Önce Mandalları aç düğmesine, sonra RAM tak düğmesine bastırın; bellek modülü ikinci yuvaya iner, bir tık sesi duyulur ve mandallar kendiliğinden kapanır. “Mandallar RAM’i kilitler; RAM tam oturunca kendiliğinden kapanır, bu da doğru takıldığının işaretidir” deyin. Gerçek bir yuvada mandalı dışa doğru itmeyi gösterin. Öğrencilere bu anakartta kaç RAM yuvası olduğunu saydırın.
5	Genişleme Yuvaları (PCIe, M.2) Genişleme Yuvaları: PCIe ve M.2 Slayt 8	Üçüncü durakta kamera en uzun yatay yuvada durur ve etiketi gösterir. “Bu yuvalara bilgisayara yeni bir yetenek katan kartlar takılır; en uzun ekran kartı içindir” deyin. PCIe x1 düğmesine bastırıp kısa yuvayı karşılaştırtın. Ardından M.2 düğmesine basın ve animasyonu birlikte izleyin: küçük SSD önce eğik girer, sonra bastırılır, en son ucundan vidalanır. İzlerken sorun: “Neden vidaya ihtiyaç var, yuva onu tutmuyor mu?” Öğrencilere M.2 SSD’nin takılış sırasını üç kelimeyle söyletin: “eğik, bastır, vidala”.
6	Arka Panel Arka Panel Slayt 9	Son durakta kamera anakartın arka kenarına döner; bazı portlar sırayla parlar. “Üçüncü haftada kasanın arkasında gördüğümüz portlar aslında doğrudan anakartın üstünde duruyor” deyin. Gönüllü öğrencilere HDMI, ağ ve yeşil ses girişine dokundurup açılan kartları okutun. Turu tekrarla düğmesiyle kameranın yolunu yeniden izletip dört durağı sırayla saydırın. Öğrencilere sınıftaki bir bilgisayarın arkasında iki portu gösterettirin ve adlarını söyletin.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1’de (Slayt 10) sahnenin üstündeki kart bir parça adı sorar; akıllı tahtada sırayla gelen öğrenciler parçayı bulup dokunur. Yanlış dokunuşta ekranda dokunulan parçanın adı çıkar; ikinci yanlışta ipucu, üçüncüsünde parçanın yeri parlar. Süreyi sınıfça takip edin ve ikinci turda rekoru kırmayı hedef olarak koyun (yaklaşık 5 dk). Etkinlik 2’de (Slayt 11) sınıfı 3–4 kişilik gruplara ayırın ve her gruba gerçek bir anakart ya da basılı fotoğraf verin. Gruplar kartlardaki altı parçayı gerçek kartta bulur, numaralı not kâğıtlarını parçanın yanına yapıştırır, RAM, PCIe, M.2, SATA ve arka USB sayılarını sayar. Siz gruplar arasında dolaşp “Bunun soket olduğunu nereden anladınız?” diye sorun. Bir grup sözcüsü sayıları tahtadaki kartlara girer ve kimlik kartını oluşturur; farklı anakartlarda sayıların neden değiştiğini tartıştırın (yaklaşık 7 dk). Gerçek anakartta öğrenciler pimplere ve lehim noktalarına dokunmaz, kartı yalnız kenarından tutar.

Özet slaytındaki altı küçük resmi sırayla gösterip her birini farklı bir öğrenciye bir cümleyle açıklattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlışların çoğunlaştığı soruda ilgili durağın slaytına dönüp animasyonu bir kez daha oynatın. Beşinci soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi şu soruyla kapatın: “Anakart olmasaydı işlemci RAM'e nasıl ulaşırdı?”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Anakartın bilgisayardaki asıl görevi nedir? A) Bütün parçaları birbirine bağlamak B) Yalnız görüntüyü ekrana vermek C) Dosyaları kalıcı olarak saklamak D) Bilgisayarı serin tutmak <i>Anakart, işlemciyi, RAM'i, diskleri ve kartları bakır yollarla birbirine bağlar.</i>	A
2	Görselde işaretli yuva hangisidir? A) RAM yuvası B) İşlemci soketi C) PCIe x16 yuvası D) SATA portu <i>Kartın alt yarısında yatay duran en uzun yuva PCIe x16'dır. RAM yuvaları soketin yanında dizilir.</i>	C
3	Ece monitör kablosunu kasanın arkasına takacak. Hangi bölgeye bakmalı? A) Güç kaynağının fanına B) Anakartın arka paneline C) RAM yuvalarının mandallarına D) SATA portlarına <i>HDMI ve diğer portlar anakartın arka panelindedir; kasanın arkasından dışarı bakar.</i>	B
4	Deniz'in ailesi büyük ekranlı, ayrı kasası olmayan ve masada az yer kaplayan bir bilgisayar istiyor. Hangisi uygun? A) Kule kasalı masaüstü B) Dizüstü bilgisayar C) Oyun konsolu D) Tümleşik bilgisayar <i>Tümleşik bilgisayarda parçalar ekranın arkasındadır; ayrı kasa gerekmez.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Anakart: Parçaların Yolları» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «İşlemci Soketi» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Kasa Türleri» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Parça avında en çok hangi parçayı bulmakta zorlandın? Onu bir dahaki sefere nasıl tanıyacağını yaz.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evde ya da bir yakınının yanında bir bilgisayarın türünü (masaüstü, dizüstü, tümleşik) belirle. Masaüstü ise kasanın arka panelindeki portları say; dizüstü ise yanlarındaki portları say. Bulduğun sayıları ve bilgisayarın türünü bir tabloya yazıp getir. Kasayı kesinlikle açma.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır. Çipsetin işlemciye yardımcı bir çip olduğu, diskleri, bazı USB'leri, ağı ve sesi tek bir yoldan işlemciye ilettiği bir şema üzerinden gösterilir. Hızlı bitiren ya da 13-15 yaş grubundaki öğrencilerle kullanın; atlanırsa akış bozulmaz, Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Yaş bandı uyarlaması: 10-12 yaş grubunda parçaları benzetmelerle tanıttın (soket = işlemcinin koltuğu, RAM yuvası = kitap rafı, bakır yollar = şehir yolları) ve gerçek anakartı elden ele dolaştırırken yalnız kenarından tutturun. 13-15 yaş grubunda aynı kartta PCIe x16 ile x1 yuvasının uzunluk farkını ölçtürün ve farklı anakartlarda neden farklı sayıda yuva olduğunu tartıştın.

- Sık görülen kavram yanılgıları: “Parçalar birbirine kablolarla bağlanır”, “RAM yuvası ile PCIe yuvası aynıdır, ikisi de uzun”, “İşlemci her yönde takılabilir”, “Tümleşik bilgisayar sadece bir monitördür”. Bu cümleleri doğru mu yanlış mı diye sorup ilgili duruşa dönerek düzeltin.
- Teknik not: Modeldeki anakart ATX boyutundadır (yaklaşık 30,5 × 24,4 cm). Gerçek anakartlarda yuva sayısı ve yerleşim markaya ve modele göre değişir; RAM yuvaları hep soketin yanında, PCIe yuvaları hep arka panele dik ve yatay dizilir. Soket türü (pimleri sokette ya da işlemcide) üreticiye göre farklıdır; derste pimleri sokette olan tür gösterilir.
- Güvenlik: Gerçek anakartla çalışılacaksa kart fişten ve kasadan ayrılmış olmalıdır. Öğrenciler kartı kenarından tutar, soket pimlerine ve altın temaslara dokunmaz; mümkünse antistatik bileklik kullanılır (4. hafta). CMOS pilini çıkarmaya çalışmazlar; düğme pil yutulursa tehlikelidir.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine anakart çizimi görünür ve etkinlik gerçek anakart ya da çizim üzerinden sürdürülür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda kamera turu ve ışık akışı kısa geçişlerle ilerler.
- Biçimlendirici değerlendirme: Her duraktan sonra bir öğrenciye tahtadaki anakartta o parçayı parmakla gösterettirin ve bir cümleyle görevini söyletin. Parça avındaki yanlış dokunuş sayısını not edip en çok karıştırılan parçayı kapanışta yeniden gösterin.

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü